



Grado en Ingeniería Informática

Estructuras de Datos Avanzadas

Examen práctico de implementación Convocatoria ordinaria 19 de diciembre de 2025

Tiempo máximo: 1 hora

Instrucciones:

- La duración del examen es de 60 minutos.
- La puntuación de cada ejercicio se indica junto al enunciado.
- No se responderán preguntas sobre los enunciados. La interpretación de estos forma parte del examen.
- No está permitido el uso de calculadoras, ni la consulta de libros, apuntes o dispositivos electrónicos de ningún tipo durante el examen.
- Desde el Aula Virtual hay que descargar un archivo ZIP que contiene el esqueleto de los ejercicios del examen y las pruebas unitarias asociadas.
- El estudiante debe generar un fichero ZIP con el directorio en el que esté el código desarrollado durante el examen y entregarlo en la actividad “Examen práctico” disponible en Aula Virtual.

Consideraciones adicionales:

- No se pueden añadir nuevas clases, métodos o propiedades públicas.
- Solo se pueden añadir nuevas clases si son privadas. A las clases ya dadas solo se les puede añadir métodos y propiedades con visibilidad privada.
- No se pueden modificar las cabeceras de los métodos ya dados.
- El código del proyecto proporcionado se ha probado utilizando **Oracle OpenJDK 24.0.2** (disponible en el Escritorio de Desarrollo de MyApps) y **JUnit 5.8.1**.
- Para poder evaluar la implementación de un método, es necesario que las pruebas unitarias asociadas a este se ejecuten correctamente, mostrando el comportamiento esperado.



GraphOperations

Complementary (3 puntos)

Dado un grafo, construye su grafo complementario.

Un grafo es complementario de otro si contiene las aristas que no están en el otro.

Si el grafo es nulo, lanza la excepción `IllegalArgumentException`.

Si el grafo está vacío, el complementario resultante también.

El grafo es no dirigido y no tiene bucles (una arista que conecta un vértice consigo mismo).

TreeOperations

treeDegree (3 puntos)

Calcula el grado del árbol.

El grado de un árbol es el máximo grado entre todos los nodos del árbol.

Si el árbol es nulo, lanza `IllegalArgumentException`.

Si el árbol está vacío, devuelve 0.

areIdentical (4 puntos)

Comprueba si dos árboles binarios son idénticos.

Dos árboles son idénticos si contienen los mismos elementos en las mismas posiciones.

Si alguno de los dos árboles es nulo, lanza `IllegalArgumentException`.